

La V-modificación de un marco

Seminario de Álgebra, CUCEI
7 de mayo de 2026

Juan Carlos Monter Cortés

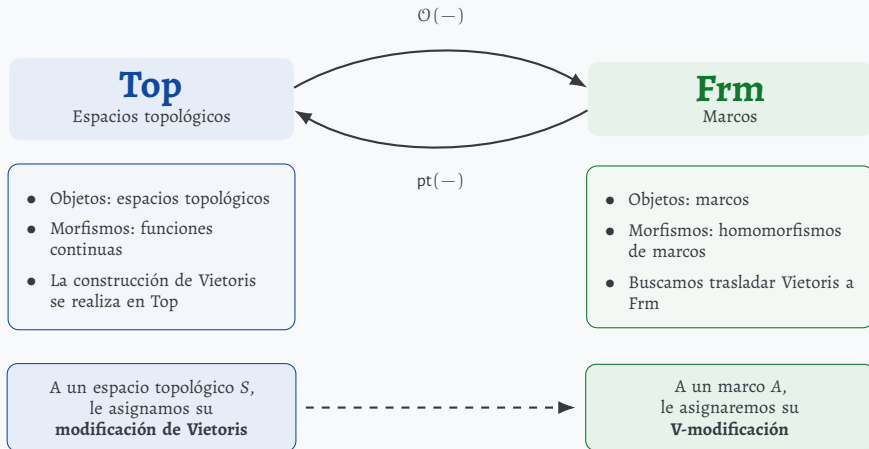
Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Top y Frm



Contenido

La construcción espacial

La construcción en marcos

¿Para qué queremos la V-modificación?

La idea de Vietoris

Sea $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{H}S$ una familia de subconjuntos de S

(cerrados, compactos, compactos saturados, ...).

Dotamos de una topología a $\mathcal{H}S$ por medio de condiciones de pertenencia y de intersección con abiertos de S .

- **["Hit" $\circ \diamond(U)$]:** $H \in \mathcal{H}S$ intersecta a un abierto U de S .
- **["Miss" $\circ \square(U)$]:** $H \in \mathcal{H}S$ está contenido en un abierto U de S .

$$\langle U_1, \dots, U_n \rangle = \left\{ K \in \mathcal{H}(S) \mid K \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i \text{ y } K \cap U_i \neq \emptyset \forall i \right\}$$

Aspectos topológicos

- Sea $S \in \text{Top}$ y $p, q \in S$, entonces

$$q \sqsubseteq p \iff q \in \overline{\{p\}}$$

es el orden de especialización en S .

- Las familias de subconjuntos de S

$$\mathcal{O}S, \quad \mathcal{C}S, \quad \mathcal{K}S, \quad \mathcal{U}S, \quad \mathcal{Q}S$$

abiertos, cerrados, compactos, saturados y compactos saturados.

- Para $E \subseteq S$, entonces

$$E^\circ, \quad \overline{E}, \quad \uparrow E$$

denotan interior, cerradura y saturación de E .

La V-modificación de un espacio

Sea $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{K}S$. Para $U \in \mathcal{O}S$, definimos

$$\square(U) = \{K \in \mathcal{K}S \mid K \subseteq U\}, \quad \diamond(U) = \{K \in \mathcal{K}S \mid K \cap U \neq \emptyset\}.$$

Entonces, la **modificación de Vietoris** de S es el espacio topológico VS con conjunto subyacente $\mathcal{K}S$ y topología generada por la subbase

$$\{\square U : U \in \mathcal{O}S\} \cup \{\diamond U : U \in \mathcal{O}S\}.$$

El Teorema de Hofmann-Mislove

Cuestiones de marcos

La V-modificación de un marco

La relación entre las V-modificaciones

Bibliografía I

-  P. T. Johnstone, *Stone spaces*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. MR 698074
-  J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
-  J. Picado and A. Pultr, *Separation in point-free topology*, Springer, 2021.
-  RA Sexton, *A point free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

Bibliografía II

-  RA Sexton, *Frame theoretic assembly as a unifying construct*, The University of Manchester (United Kingdom), 2000.
-  RA Sexton and H. Simmons, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433-468.
-  H. Simmons, *An Introduction to Frame Theory*, lecture notes, University of Manchester. Disponible en línea en <https://web.archive.org/web/20190714073511/http://staff.cs.manchester.ac.uk/~hsimmons>.
-  H. Simmons, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*. Applied Categorical Structures 14 (2006): 1-34.

Bibliografía III

-  H. Simmons, *The lattice theoretic part of topological separation properties*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, vol. 21, pp. 41–48, 1978.
-  H. Simmons, *The Vietoris modifications of a frame*. Unpublished manuscript (2004), 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons>.
-  A. Zaldívar, *Introducción a la teoría de marcos* [notas curso], 2025. Universidad de Guadalajara.